

BASES DE DATOS II
PRÁCTICO N° 1
ALGEBRA RELACIONAL 2026

Ejercicio 1

Dados el siguiente esquema de una base de datos y su respectiva instancia:

- **ALUMNOS** = { *REGISTRO*, *ANOMBRE*, *DOMICILIO*, *AÑO_INGRESO* }
- **MATERIAS** = { *MNOMBRE*, *AÑO*, *CUATRIMESTRE* }
- **APROBADOS** = { *REGISTRO*, *MNOMBRE*, *NOTA* }

alumnos:

REGISTRO	ANOMBRE	DOMICILIO	AÑO_INGRESO
317	Perez	Italia 2070	2025
189	Rodriguez	Falucho 130	2024
267	Blanco	España 1049	2022
248	Diaz	Pringles 1250	2021
109	Gómez	Falucho 130	2020
122	Perez	Sucre 1520	2024
200	Rodriguez	Caseros 980	2024
201	Perez	España 1049	2024

materias:

MNOMBRE	AÑO	CUATRIMESTRE
Programación I	1	2
Cálculo I	1	1
Programación II	2	1
Estructuras	2	2
Algebra	1	1
Cálculo II	2	2
Lenguajes	3	1

aprobados:

REGISTRO	MNOMBRE	NOTA
109	Cálculo II	8
122	Programación I	4
317	Cálculo II	10
109	Estructuras	8
248	Programación I	8
267	Programación II	6
317	Cálculo I	7
109	Cálculo I	4
122	Algebra	10
109	Programación I	8
200	Estructuras	9

Determinar cuáles de las siguientes expresiones algebraicas son expresiones legalmente formadas. Para las que lo sean, obtener el esquema y la instancia de la relación resultante, y expresar en lenguaje natural la consulta que resuelve cada una de ellas. Para las que no, decir por qué:

- 1) $\pi_{\text{REGISTRO, ANOMBRE}}(\text{alumnos})$
- 2) $\sigma_{(\text{CUATRIMESTRE}=2)}(\text{materias})$
- 3) $\sigma_{(\text{MNOMBRE}='Cálculo I' \text{ and } \text{MNOMBRE}='Cálculo II'})}(\text{aprobados})$
- 4) $\sigma_{(\text{CUATRIMESTRE}=2 \text{ and } \text{AÑO}=2)}(\text{materias})$
- 5) $\text{materias} \bowtie \text{aprobados}$
- 6) $\pi_{\text{REGISTRO, ANOMBRE, MNOMBRE, NOTA}}((\text{materias} \bowtie \text{aprobados}) \bowtie \text{alumnos})$
- 7) $\text{alumnos} - (\sigma_{(\text{MNOMBRE}=\text{CALCULO I})}(\text{aprobados}))$

Ejercicio 2

Dado el siguiente esquema de una base de datos:

- **ESTUDIANTES**={NRO_REGISTRO, EDNI, ENOMBRE, APELLIDO, EEDAD, ECIUDAD}
- **MATERIAS**={MCODIGO, MNOMBRE, MAÑO, MCUATRIMESTRE}
- **APROBADOS**={NRO_REGISTRO, MCODIGO, NOTA, AÑO}

ESTUDIANTES: Representa los datos de los estudiantes, incluyendo su número de registro, dni, nombre, apellido, edad y ciudad de residencia.

MATERIAS: Contiene la información de las materias, con su código único, nombre, año y cuatrimestre en el que se dicta.

APROBADOS Registra las materias que ha aprobado cada estudiante, con la nota obtenida y el año en que la aprobó

Resolver en Algebra Relacional, las siguientes consultas planteadas.

1. Obtener los nombres y apellidos de todos los estudiantes.
2. Obtener código y nombre de todas las materias.
3. Obtener los estudiantes que viven en "Buenos Aires".
4. Obtener el códigos y nombre de las materias que se dictan en el segundo cuatrimestre.
5. Obtener los nombres y apellido de los estudiantes que aprobaron alguna materia con nota mayor a 9.
6. Obtener el número de registro y código de materia de los aprobados en el año 2023 con nota mayor o igual a 7.
7. Obtener el nro de registro de los estudiantes que no hayan aprobado ninguna materia.
8. Obtener los nombres de las materias aprobadas por estudiantes de San Luis.
9. Obtener los estudiantes que no viven en San Luis.
10. Obtener todo el detalle de los estudiantes junto a la información de sus materias aprobadas.
11. Obtener dni, nro de registro, nombre y apellido de los estudiantes que hayan aprobado la materia "Matemática".
12. Obtener los Estudiantes de Buenos Aires y San Luis.
13. Obtener los estudiantes que nunca aprobaron con nota menor a 8.
14. Obtener los códigos de materias aprobadas por el alumno con dni 10000001 o las materias que algún alumno a obtenido nota 8.
15. Obtener los estudiantes que no aprobaron la materia "Matemática".

16. Obtener los nro de registro de los estudiantes que se hayan aprobado la materia con código “MAT101” y también hayan aprobado la materia con código “BIO106”.
17. Obtener pares de estudiantes que son de la misma ciudad.
18. Obtener estudiantes que aprobaron la misma materia en el mismo año.
19. Obtener materias del primer cuatrimestre o materias cuyo nombre sea “Programación”.
20. Obtener los estudiantes que aprobaron materias en el año 2022 y en el año 2023.

estudiantes

nro_registro	edni	enombre	eapellido	edad	eciudad
1	10000001	Juan	Pérez	20	Buenos Aires
2	10000002	María	Gómez	22	Córdoba
3	10000003	Luis	Rodríguez	19	San Luis
4	10000004	Ana	López	21	Buenos Aires
5	10000005	Carlos	Fernández	23	Mendoza
6	10000006	Laura	Díaz	20	Córdoba
7	10000007	Pablo	Torres	18	San Luis
8	10000008	Sofía	Ramírez	22	Salta
9	10000009	Martín	Suárez	24	Tucumán
10	10000010	Camila	Herrera	19	Buenos Aires

aprobados

nro_registro	mcodigo	año	nota
1	MAT101	2023	8
1	FIS102	2022	7
2	QUI103	2024	6
2	HIS104	2024	9
3	GEO105	2023	7
3	BIO106	2023	5
4	ING107	2021	8
4	LIT108	2023	6
5	INF109	2023	9
5	ECO110	2023	7
6	MAT101	2023	6
6	BIO106	2023	7
4	GEO105	2023	5
1	LIT108	2023	9
8	ING107	2023	6
8	INF109	2023	8
9	MAT101	2023	9
9	FIS102	2023	7
10	QUI103	2023	8
10	ECO110	2023	6

materias

mcodigo	mnombre	maño	mcuatrimestre
MAT101	Matemática	1	1
FIS102	Física	1	2
QUI103	Química	2	1
HIS104	Historia	2	2
GEO105	Geografía	1	1
BIO106	Biología	1	2
ING107	Inglés	3	1
LIT108	Literatura	2	1
INF109	Informática	3	2
ECO110	Economía	2	1